

Processamento Digital de Sinais

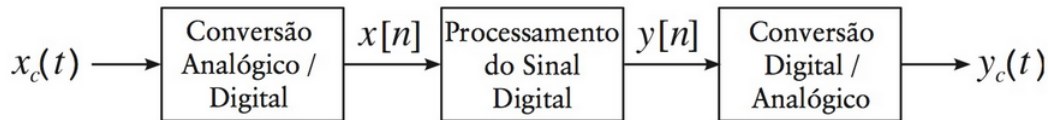
Prof. Dr. Paulo Rogério de Almeida Ribeiro

Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Amostragem

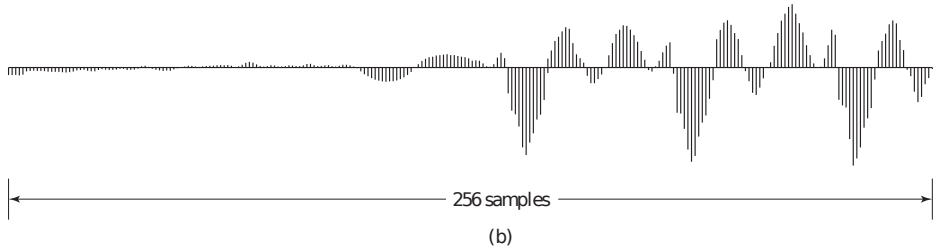
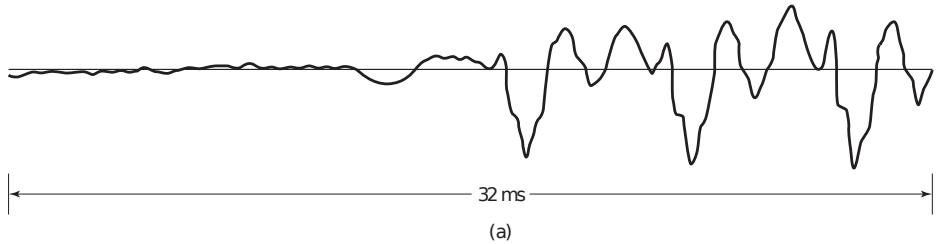


Processamento digital de sinais analógicos



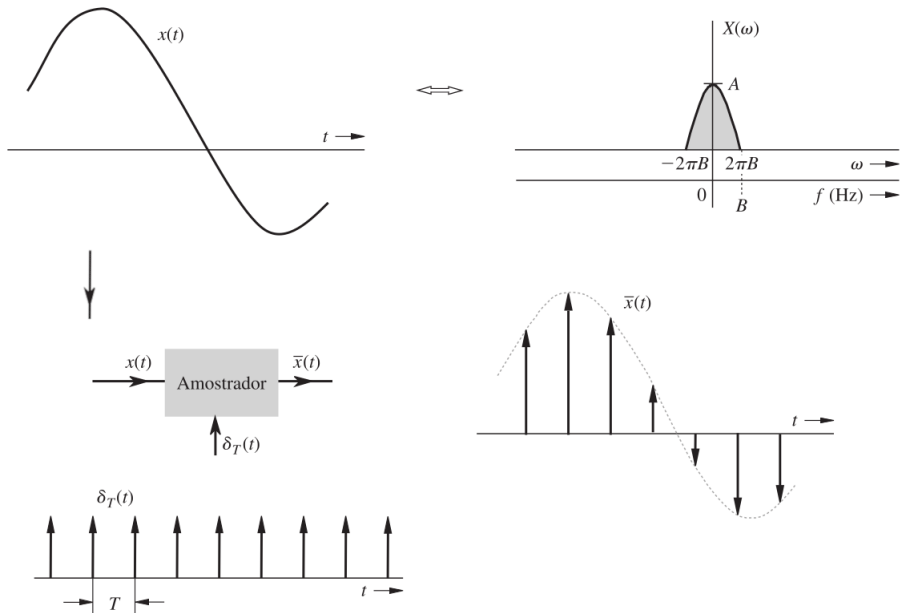
(Nalon, 2009)

Amostragem

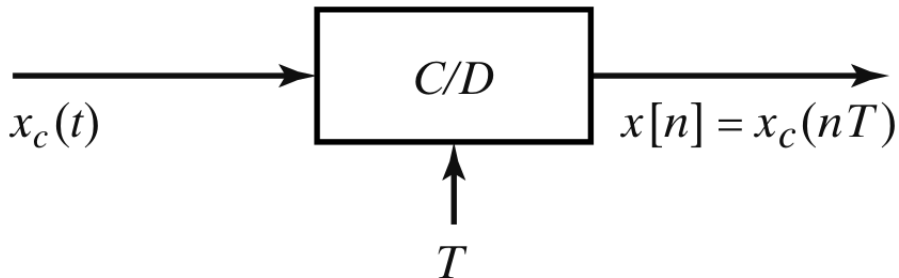


(Oppenheim and Schaffer, 2013)

Processo de amostragem (Lathi, 2006)



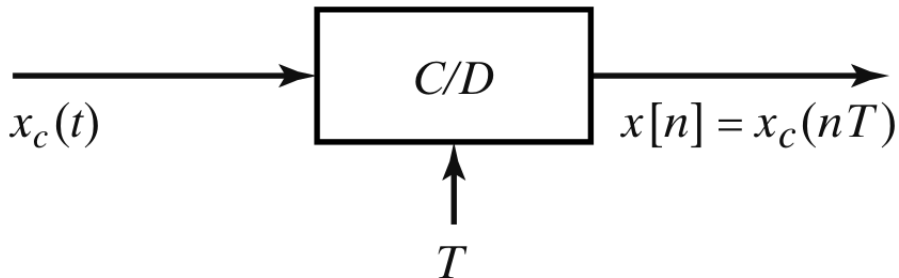
Amostragem periódica



Conversor de tempo contínuo para discreto ideal

(Oppenheim and Schaffer, 2013)

Amostragem periódica

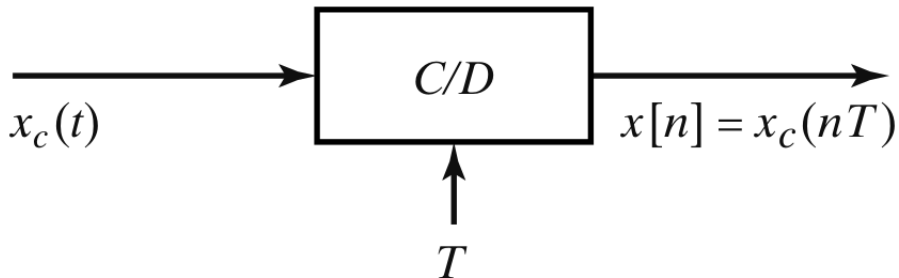


Conversor de tempo contínuo para discreto ideal

(Oppenheim and Schaffer, 2013)

T é o período de amostragem.

Amostragem periódica

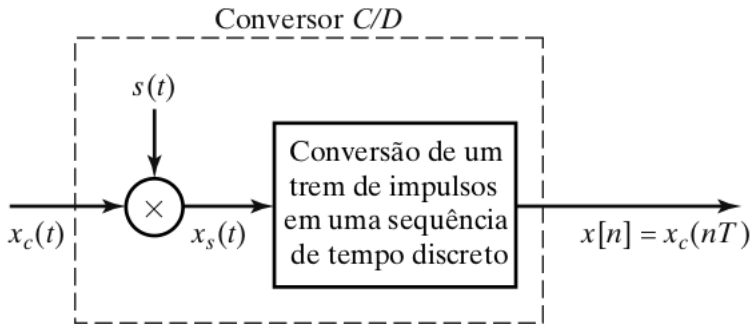


Conversor de tempo contínuo para discreto ideal

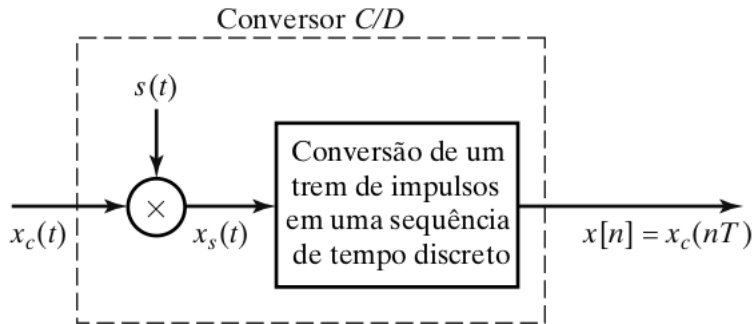
(Oppenheim and Schaffer, 2013)

T é o período de amostragem.

Frequência de amostragem: $f_s = \frac{1}{T}$ (amostras por segundo) e
 $\Omega_s = \frac{2\pi}{T}$ (radianos por segundo).

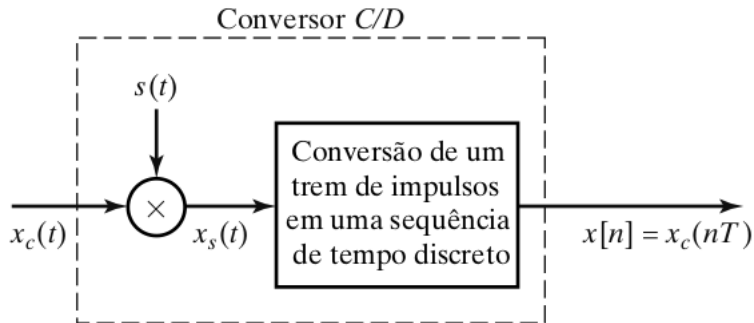


(Oppenheim and Schaffer, 2013)



(Oppenheim and Schafer, 2013)

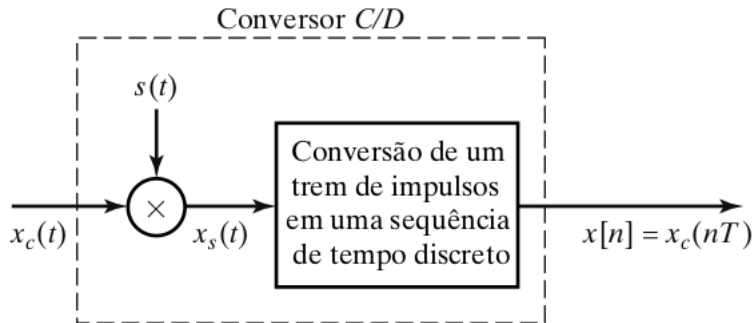
$x_c(t)$ sinal contínuo (banda limitada / espectro limitado)



(Oppenheim and Schafer, 2013)

$x_c(t)$ sinal contínuo (banda limitada / espectro limitado)

Trem de impulsos periódico $s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$



(Oppenheim and Schaffer, 2013)

$x_c(t)$ sinal contínuo (banda limitada / espectro limitado)

Trem de impulsos periódico $s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$

Sinal amostrado (contínuo) $x_s(t) = x_c(t)s(t)$

Conversor C/D (Oppenheim and Schafer, 2013)

Substituindo tem-se $x_s(t) = x_c(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(t) \delta(t - nT)$

Conversor C/D (Oppenheim and Schafer, 2013)

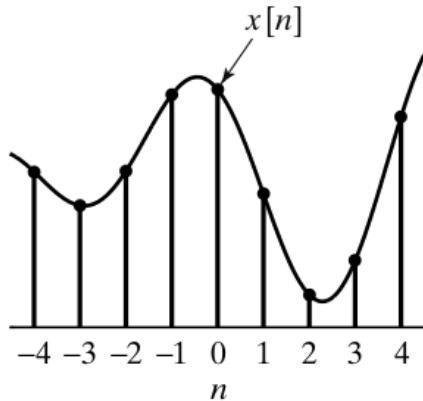
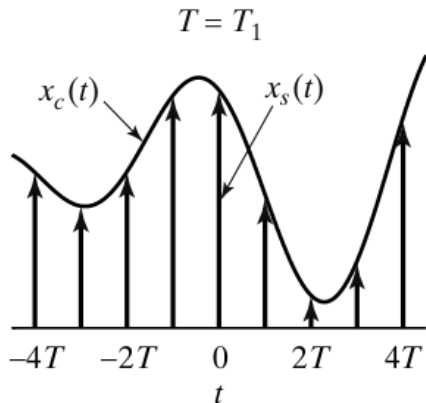
Substituindo tem-se $x_s(t) = x_c(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(t) \delta(t - nT)$

Com a propriedade de peneiramento tem-se: $x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT) \delta(t - nT)$

Conversor C/D (Oppenheim and Schaffer, 2013)

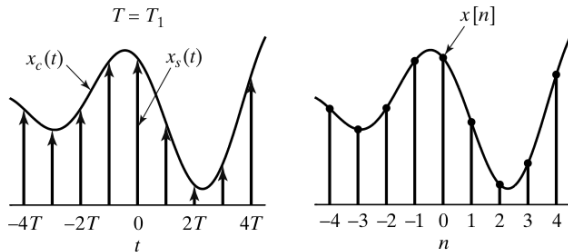
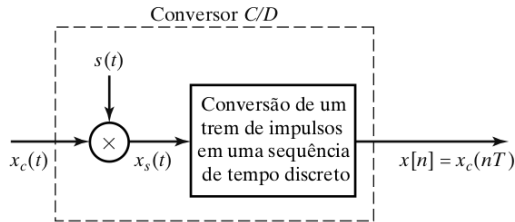
Substituindo tem-se $x_s(t) = x_c(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(t) \delta(t - nT)$

Com a propriedade de peneiramento tem-se: $x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT) \delta(t - nT)$



Amostragem com trem de impulsos

$x_s(t)$ é um sinal de tempo contínuo (nulos em pontos não múltiplos de T). $x[n]$ é uma sequência, sinal discreto indexado em n . (Oppenheim and Schaffer, 2013)



Análise da amostragem no domínio da frequência

Sabendo que $x_s(t) = x_c(t)s(t)$, quem é $X_s(j\Omega)$?

Análise da amostragem no domínio da frequência

Sabendo que $x_s(t) = x_c(t)s(t)$, quem é $X_s(j\Omega)$?

Se $x_s(t) = x_c(t)s(t)$ no tempo, $X_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} X_c(j\Omega) * S(j\Omega)$ (convolução na frequência)

Análise da amostragem no domínio da frequência

Sabendo que $x_s(t) = x_c(t)s(t)$, quem é $X_s(j\Omega)$?

Se $x_s(t) = x_c(t)s(t)$ no tempo, $X_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} X_c(j\Omega) * S(j\Omega)$ (convolução na frequência)

$X_c(j\Omega)$ é a transformada de Fourier do sinal contínuo na frequência enquanto $S(j\Omega)$ a transformada do trem de impulsos: $S(j\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s)$, sendo $\Omega_s = \frac{2\pi}{T}$, logo:

Análise da amostragem no domínio da frequência

Sabendo que $x_s(t) = x_c(t)s(t)$, quem é $X_s(j\Omega)$?

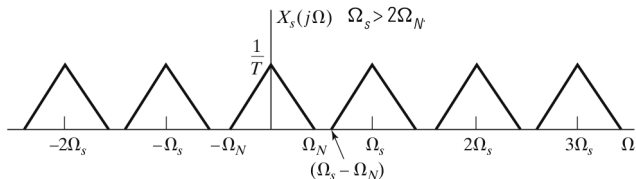
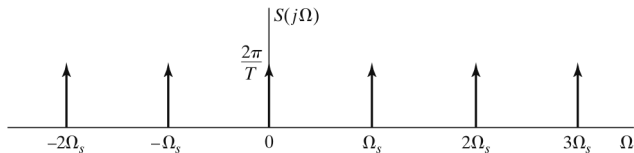
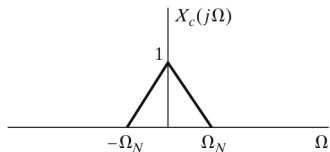
Se $x_s(t) = x_c(t)s(t)$ no tempo, $X_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} X_c(j\Omega) * S(j\Omega)$ (convolução na frequência)

$X_c(j\Omega)$ é a transformada de Fourier do sinal contínuo na frequência enquanto $S(j\Omega)$ a transformada do trem de impulsos: $S(j\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s)$, sendo $\Omega_s = \frac{2\pi}{T}$, logo:

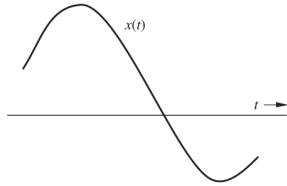
$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j(\Omega - k\Omega_s))$$

Ou seja, $X_s(j\Omega)$ consiste de réplicas periódicas de $X_c(j\Omega)$.

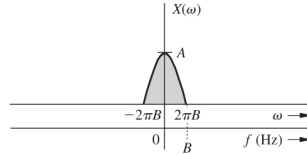
Processo de amostragem (domínio da frequência) (Oppenheim and Schafer, 2013)



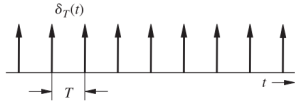
Processo de amostragem: tempo e frequência (Lathi, 2006)



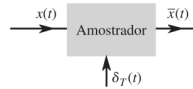
(a)



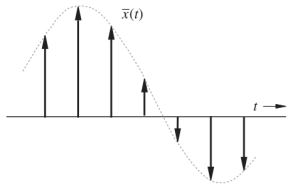
(b)



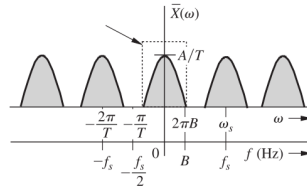
(c)



(d)

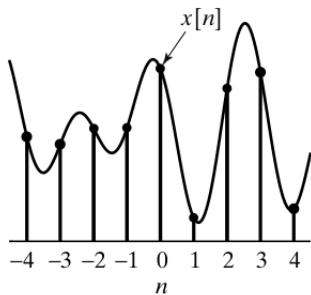
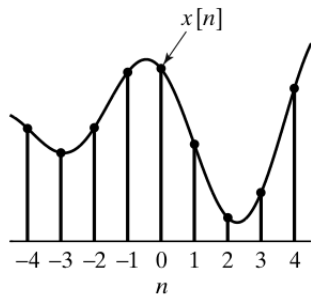
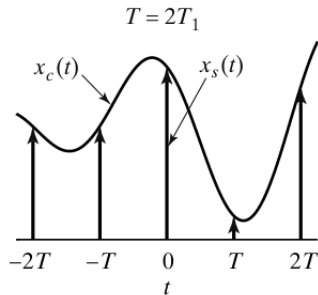
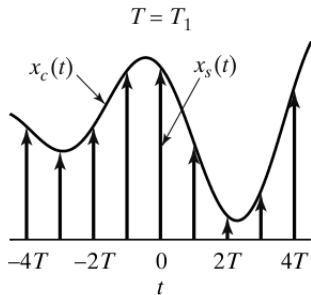


(e)

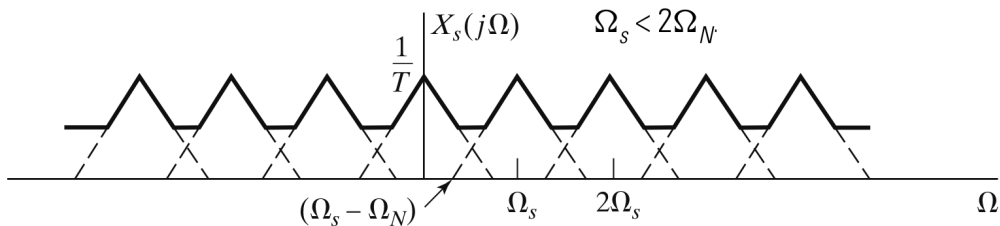
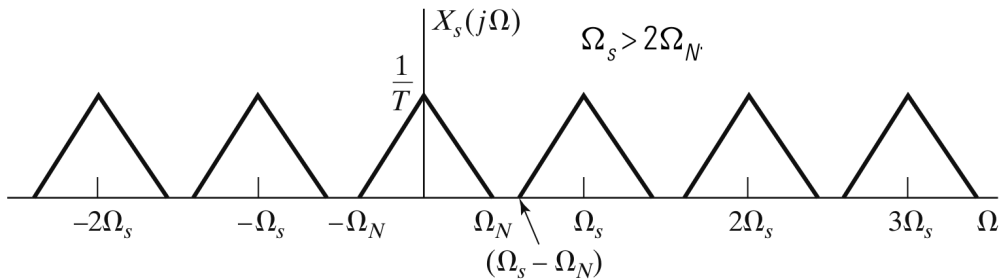


(f)

Efeito de T na amostragem (domínio do tempo) (Oppenheim and Schaffer, 2013)



Efeito de T na amostragem (domínio da frequência) (Oppenheim and Schaffer, 2013)



Código mostrando subamostragem e superamostragem

Referência bibliográfica

Lathi, B. (2006). *Sinais e Sistemas Lineares*. Bookman, 2 edition.

Nalon, J. A. (2009). *Introdução ao Processamento Digital de Sinais*. LTC.

Oppenheim, A. V. and Schafer, R. W. (2013). *Processamento em tempo discreto de sinais*. Pearson, 3 edition.